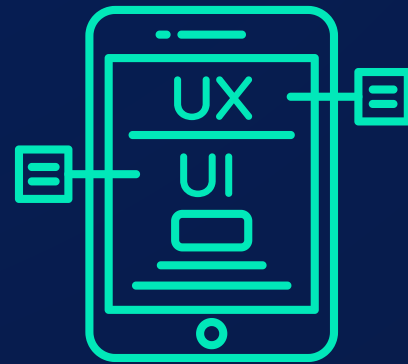


Detección de cambios en interfaces web para procesos RPA utilizando Inteligencia Artificial

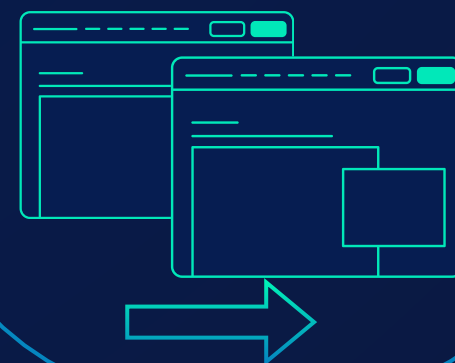
Contexto del proyecto

Problema



El proyecto aborda la fragilidad de los procesos RPA en aplicaciones web. Cambios en la interfaz puede afectar su ejecución

El sistema tiene como objetivo detectar cambios visuales en interfaces web, comparándola con una versión anterior



Funcionalidad

Modelo IA



Se Utilizará el Modelo de detección de objetos (CNN) YOLOV8 entrenado para reconocer elementos de una interfaz web

El Sistema se integrará con un BOT de RPA desarrollado en la plataforma electroNeek. El bot se ejecutará con portales públicos de EC.



Integración

Resultado



Si se detectan cambios relevantes se envían alertas y notificaciones para ajustar el proceso RPA y así se evita tiempo perdido por ruptura del proceso

STAKEHOLDERS principales y su impacto

Stakeholder	Impacto Positivo	Riesgos / Vulnerabilidades	Nivel de Riesgo
Clientes (Empresas Usarias)	Menos errores, mayor eficiencia en procesos RPA	Posible desconfianza inicial, resistencia al cambio	Medio
Desarrolladores RPA	Reducción de carga manual, aprendizaje técnico	Sobrecarga durante implementación, miedo al reemplazo	Medio
Empresas Desarrolladoras de Bots	Mayor integración y estabilidad del sistema	Incompatibilidad o dependencia tecnológica	Medio
Sponsor Académico (PhD Gladys V.)	Resultados metodológicos, validación académica	Desfase entre teoría y límites técnicos del proyecto	Bajo



Top 3 riesgos éticos identificados

01

Sesgo de detección por desbalance de clases (Fairness)

El modelo detecta mejor clases frecuentes (links) y falla en clases críticas (inputs).
Afecta a Desarrolladores RPA y Clientes

02

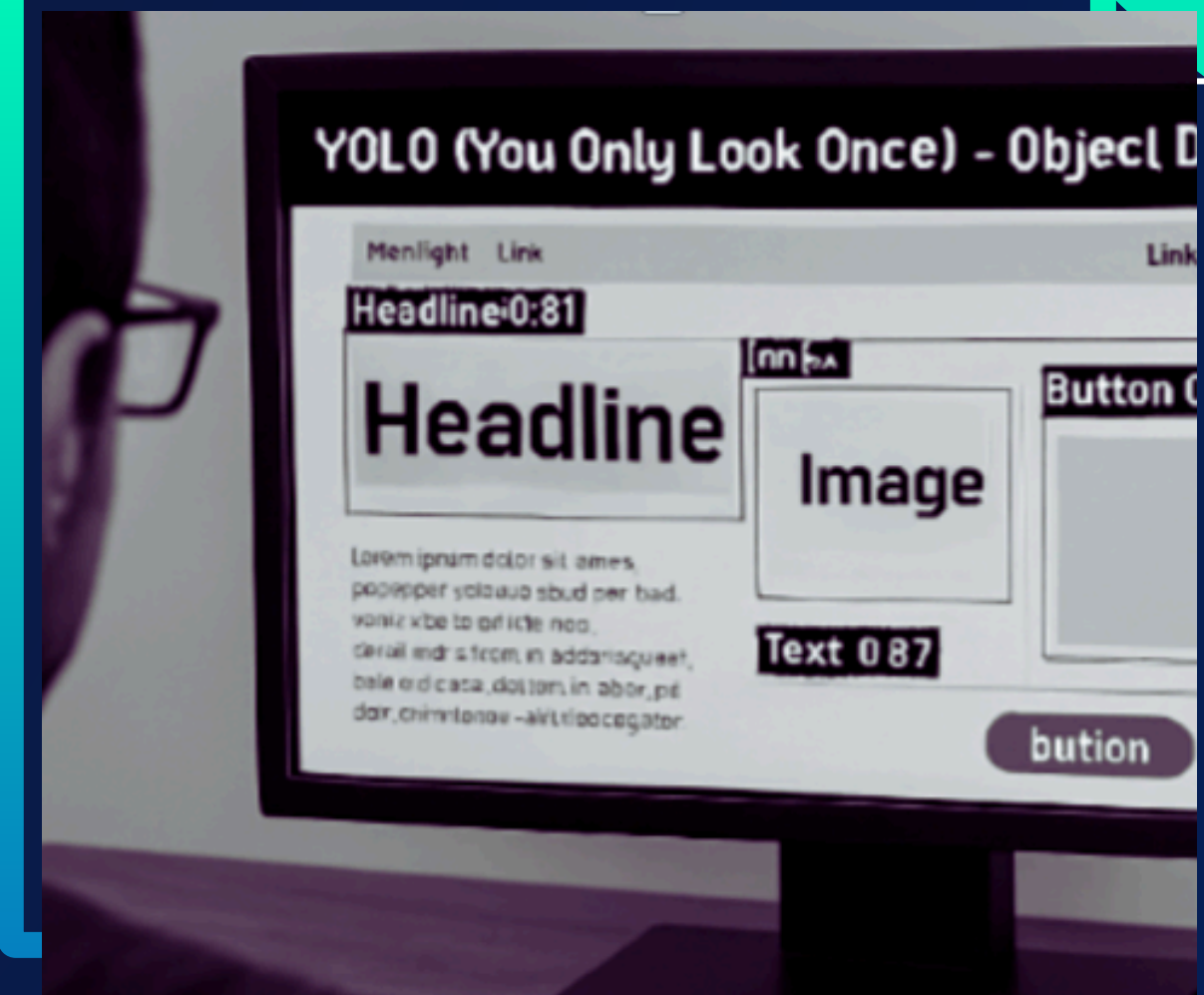
Falla crítica del BOT RPA por falso negativo del modelo (Seguridad)

Si la IA no detecta un cambio funcional, el bot puede romperse e interrumpir procesos.
Afecta a Desarrolladores RPA y Clientes

03

Exposición de datos sensibles (Privacidad)

Las capturas de pantalla podrían incluir información personal o confidencial.
Afecta a principalmente a los Clientes





Estrategias de Mitigación



Riesgo1

Sesgo de detección
por desbalance de clases

Estrategia

Ampliar y equilibrar dataset con data augmentation con cambios que no alteren la geometría de la imagen
Fine Tuning del modelo con pesos ajustados a clases minoritarias

Implementación

1. Identificar clases minoritarias
2. Generar ejemplos sintéticos
3. Reentrenar el modelo y evaluar métricas por clase
4. Utilizar una metodología iterativa para ajustar los hiperparámetros según los resultados



¿Cuándo?

Antes del Entrenamiento y de forma continua si se identifican nuevas clases subrepresentadas



Riesgo2

Falla crítica del Bot
por falso negativo del modelo

Estrategia

Reentrenar el modelo priorizando recall. Se utilizará un dataset curado y reducido, enfocado exclusivamente en las clases de elementos más funcionalmente críticos

Implementación

1. Filtrar dataset a clases críticas
2. Ajustar los hiperparámetros y modificar función de pérdida para penalizar más severamente a los falsos negativos
3. Validar modelo resultante replique o supere el benchmark de Recall alcanzado en el último entrenamiento



¿Cuándo?

Antes del despliegue a producción



Riesgo3

Exposición de
Información sensible

Estrategia

Implementar de manera obligatoria Anonimización (enmascaramiento) dentro del preprocesamiento de datos a cualquier dato potencialmente sensible en las capturas de pantalla

Implementación

1. Detectar datos sensibles (librerías NER / REGEX)
2. Aplicar filtros de desenfoque o recuadros negros sobre información sensible (Validar que los filtros no afecten al modelo)
3. Auditorías periódicas



¿Cuándo?

Durante la adquisición de datos (Captura de pantalla de la UI), antes de evaluar la imagen en el Modelo IA

Framework de Responsabilidad

Cadena de Responsabilidad

Roles	Responsabilidades
Desarrolladores Andrés Cantos Paola Mendoza	- Integración técnica del modelo YOLOv8 con RPA - Pruebas y validaciones verificables - Revisión continua por sprint
Product Owner Andrés Cantos	- Priorización de funcionalidades y equilibrio precisión/recall - Documentación técnica y justificación de decisiones - Seguimiento de hitos y entregables
Data Scientist Paola Mendoza	- Garantizar calidad y balance de datos - Auditoría de sesgos y trazabilidad del dataset - Control del rendimiento del modelo
Organización	Supervisar gobernanza, ética y cumplimiento Validar entregables clave Mantener acuerdos y seguimiento formal

Mecanismos de Accountability



Documentación

Model Card, Datasheet y Declaración Ética del modelo YOLOv8.



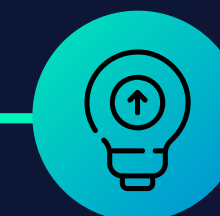
Supervisión

Revisión humana, apelaciones de usuarios y auditorías trimestrales.



Monitoreo

Seguimiento de métricas (precisión, recall), alertas por drift y registro de incidentes.



Transparencia

Comunicación clara de uso, limitaciones y explicaciones de predicciones

Nuestro Compromiso ético

01

Monitoreo y mejora continua del modelo

02

Notificaciones con explicabilidad integrada

03

Acción responsable ante impactos

04

Capacitación a usuarios técnicos

05

Comunicación abierta sobre las limitaciones del sistema.

Aprendizaje

Comprendimos que un buen desempeño técnico no garantiza justicia; el sesgo en los datos puede comprometer la equidad del sistema.

Reflexión

Diseñar con responsabilidad implica revisar continuamente nuestras decisiones y su impacto real en los usuarios.



Muchas Gracias

Agradecemos su atención y el interés en nuestro trabajo.